

NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 5

Mécanique en translation

Deux parties, 1 h 30 min, en classe entière, sur des relevés fournis. Un chariot filoguidé (520 kg en charge) a été suivi par son codeur de roue : on part de ses vitesses pour remonter aux forces, puis à la puissance du moteur.

A · Les relevés du codeur

APP REA

Document A. Vitesse du chariot au démarrage, sur sol horizontal :

t (s)	0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
v (m/s)	0	0,24	0,48	0,72	0,96	1,10	1,10	1,10	1,10

a. Tracer $v(t)$. Délimiter la phase de démarrage et la phase de croisière.

b. Calculer l'accélération pendant le démarrage (sur les points de 0 à 2,0 s).

c. Calculer la distance parcourue pendant les deux premières secondes.

B · Les forces et la puissance

REA VAL

Document B. Frottements : 80 N. Le parcours comporte une rampe de 4 %, montée à 1,10 m/s. Rendement moteur-réducteur : 0,80. Moteurs disponibles : 250 ; 370 ; 550 W.

d. Calculer la force motrice au démarrage, puis la puissance mécanique à 0,96 m/s.

e. Calculer la force motrice et la puissance dans la rampe.



f. Choisir le moteur. Justifier.
